



Suma y resta con fracciones

Sesion 02 – Secuencia didactica con solucion de actividades

Alumno:	Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz
Matricula:	00841
Correo institucional:	martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx
<i>Figura docente:</i>	Mtro. Jonathan Cardenas (Coordinador PFM02)
Unidad:	Temas selectos de matematicas I
Clave:	PFM02
Grupo:	Grupo A
Sesion/Bloque:	Sesion 02 / Bloque 1: Numeros racionales y operaciones
Actividad:	S02 – Suma y resta con fracciones
Programa:	MAEM
Periodo:	Marzo–julio 2026

Fecha de realizacion: 11 de julio de 2026

Monterrey, Nuevo Leon

Resumen

Objetivo: Actualizar la actividad de la Sesión 02 para resolver y explicar procedimientos de suma y resta con fracciones, integrando la estructura institucional de secuencia didáctica y los criterios generales de evaluación del curso.

Contenido: Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

PDA: Reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo.

Aprendizaje de la secuencia: Resolver situaciones problemáticas que involucren sumar o restar fracciones.

Producto: Reporte académico con procedimientos explícitos, ejercicios resueltos, situaciones contextualizadas, autoevaluación y retroalimentación.

Índice de Contenidos

1. Introduccion	1
2. Desarrollo de la actividad	1
2.1. Datos base de la secuencia	1
2.2. Criterios institucionales incorporados	2
2.3. Secuencia didactica propuesta	2
3. Procedimientos matematicos	3
3.1. Idea central: sumar o restar partes comparables	3
3.2. Fracciones con distinto denominador	4
3.3. Producto cruzado como atajo controlado	4
3.4. Enteros y fracciones mixtas	4
3.5. Rutas visuales de procedimiento	5
4. Ejercicios de practica resueltos	5
4.1. Simplificacion de fracciones	6
4.2. Conversion entre impropias y mixtas	6
4.3. Suma y resta con mismo denominador	7
4.4. Suma y resta con distinto denominador	8
5. Situaciones en contexto resueltas	9
5.1. Esquemas de apoyo para las situaciones	10
6. Evaluacion y retroalimentacion	11
6.1. Autoevaluacion del estudiante	11
6.2. Criterios para retroalimentar	11
7. Conclusion	13

Índice de Figuras

1. Cuando el denominador es comun, las partes son comparables.	4
2. Ruta visual para operar fracciones con el mismo denominador.	5
3. Ruta visual para construir denominador comun mediante equivalencias.	5
4. Ruta visual del producto cruzado como atajo para denominador comun.	5

5.	Ruta visual para convertir una fraccion mixta en impropia antes de operar.	5
6.	Ruta comun para simplificar una fraccion hasta forma irreducible.	6
7.	Ruta comun para convertir una fraccion impropia en mixta.	7
8.	Ruta comun para convertir una fraccion mixta en impropia.	7
9.	Ruta comun para sumar fracciones con el mismo denominador.	8
10.	Ruta comun para resolver con producto cruzado.	8
11.	Ruta comun para resolver con fracciones equivalentes.	9
12.	Esquema de combinacion de cantidades: situacion 02 de la pizza.	10
13.	Esquema de complemento: situacion 03 de caramelos.	10
14.	Situacion 10: perimetro de un rectangulo con medidas fraccionarias.	10
15.	Situacion 09: suma de espesores de tablas apiladas.	11

Índice de Tablas

1.	Datos institucionales de la Sesion 02	1
2.	Traduccion de criterios institucionales al producto elaborado	2
3.	Organizacion didactica en cinco fases	3
4.	Fracciones simplificadas hasta forma irreducible	6
5.	Conversion de fracciones impropias a mixtas	6
6.	Conversion de fracciones mixtas a impropias	7
7.	Ejercicios con denominador comun	7
8.	Ejercicios mediante producto cruzado	8
9.	Ejercicios mediante fracciones equivalentes	9
10.	Solucion de situaciones contextualizadas	9
11.	Autoevaluacion alineada con la Sesion 02	11

1. Introduccion

La suma y la resta con fracciones exigen mas que aplicar una regla mecanica: requieren reconocer que solo se pueden combinar partes comparables cuando estan expresadas con la misma unidad de referencia. Por ello, el denominador comun no se presenta como un tramite algebraico, sino como la estrategia que permite expresar las fracciones en unidades equivalentes antes de operar numeradores.

Esta actividad se organiza conforme a la estructura institucional de la secuencia didactica de PFM02: antecedente del contenido, introduccion y explicacion, practica, evaluacion y retro-alimentacion. Tambien toma en cuenta los criterios generales de evaluacion del curso, donde las actividades diarias, la exposicion de secuencias, el escrito reflexivo y la exposicion final deben mostrar claridad conceptual, procedimiento visible, aplicacion contextual y reflexion sobre el aprendizaje.

El enfoque del reporte es pedagogico y operativo: cada procedimiento indica que se hace, por que funciona y como se comprueba el resultado. Asi, la actividad no queda reducida a una lista de respuestas, sino a una secuencia que permite al estudiante anticipar, operar, simplificar, interpretar y verificar.

2. Desarrollo de la actividad

2.1. Datos base de la secuencia

Tabla 1: Datos institucionales de la Sesion 02

Elemento	Descripcion
Tema	Suma y resta con fracciones.
Contenido	Extension del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.
Proceso de desarrollo de aprendizaje	Reconoce el significado de las cuatro operaciones basicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de numeros con signo.
Aprendizaje de la secuencia	Resolver situaciones problematicas que involucren sumar o restar fracciones.

Elemento	Descripcion
Producto esperado	Procedimientos escritos, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, autoevaluacion y retroalimentacion.

2.2. Criterios institucionales incorporados

Tabla 2: Traducción de criterios institucionales al producto elaborado

Fuente institucional	Criterio recuperado	Aplicacion en este reporte y presentacion
Estructura de una secuencia didactica	Cinco fases: antecedente, explicacion, practica, evaluacion y retroalimentacion.	La actividad se organiza como una ruta de aprendizaje: recuperar conocimientos previos, explicar procedimientos, resolver ejercicios, evaluar desempeno y cerrar con metacognicion.
Criterios de evaluacion	Asistencia, actividades diarias, exposicion diaria, escrito reflexivo y exposicion final.	El producto prioriza evidencias observables: procedimiento, respuesta simplificada, interpretacion contextual y reflexion final.
Sesion 02	Resolver situaciones problematicas que involucran sumar o restar fracciones.	Los ejercicios no solo se contestan; se muestran rutas de solucion y verificacion.

2.3. Secuencia didactica propuesta

Tabla 3: Organizacion didactica en cinco fases

Fase	Funcion	Actividad matematica	Evidencia
1	Antecedente	Recuperar simplificacion, equivalencia, fracciones propias, impropias y mixtas.	Tabla diagnostica de simplificacion y conversion.
2	Introduccion y explicacion	Explicar por que se requiere denominador comun para sumar o restar partes.	Apunte con procedimiento y ejemplo guiado.
3	Practica	Resolver ejercicios de mismo denominador, distinto denominador, producto cruzado y fracciones equivalentes.	Procedimientos completos y resultados simplificados.
4	Evaluacion	Resolver situaciones en contexto e identificar la operacion necesaria.	Solucion contextual con operacion, desarrollo y respuesta.
5	Retroalimentacion	Revisar errores frecuentes: no igualar denominadores, olvidar simplificar o confundir suma con resta.	Autoevaluacion y mejora puntual.

3. Procedimientos matematicos

3.1. Idea central: sumar o restar partes comparables

Para sumar o restar fracciones se debe asegurar que las partes tengan el mismo tamaño. Si los denominadores son iguales, las fracciones ya están expresadas en la misma unidad; por eso se operan los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

Misma unidad: cuartos



$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Figura 1: Cuando el denominador es comun, las partes son comparables.

3.2. Fracciones con distinto denominador

Cuando los denominadores son distintos, primero se construyen fracciones equivalentes con un denominador comun. La opcion pedagogica mas clara es usar el minimo comun multiplo (mcm), porque reduce calculos y facilita la simplificacion:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot \frac{m}{b}}{m} + \frac{c \cdot \frac{m}{d}}{m} = \frac{a \left(\frac{m}{b} \right) + c \left(\frac{m}{d} \right)}{m},$$

donde $m = \text{mcm}(b, d)$.

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}.$$

3.3. Producto cruzado como atajo controlado

El producto cruzado puede usarse para dos fracciones, pero debe explicarse como una forma abreviada de construir un denominador comun, no como una regla aislada:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Ejemplo de resta:

$$\frac{3}{2} - \frac{3}{5} = \frac{3(5) - 3(2)}{2(5)} = \frac{15 - 6}{10} = \frac{9}{10}.$$

3.4. Enteros y fracciones mixtas

Un entero puede escribirse como fraccion con denominador 1. Una fraccion mixta se transforma en impropia antes de operar:

$$n \frac{a}{b} = \frac{nb + a}{b}.$$

Ejemplo:

$$5\frac{2}{3} + \frac{2}{8} = \frac{17}{3} + \frac{1}{4} = \frac{68}{12} + \frac{3}{12} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}.$$

3.5. Rutas visuales de procedimiento

Las siguientes rutas sintetizan la accion matematica central de cada procedimiento. Cada flecha indica una transformacion necesaria: identificar la unidad, construir equivalencias, operar y simplificar.

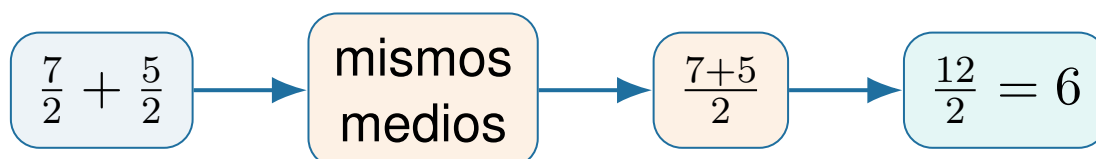


Figura 2: Ruta visual para operar fracciones con el mismo denominador.

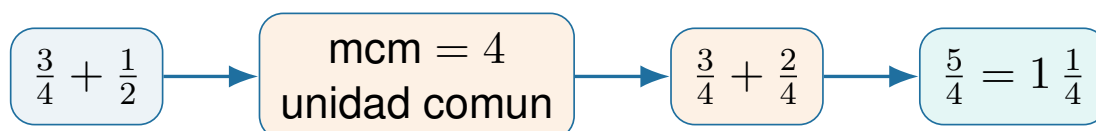


Figura 3: Ruta visual para construir denominador comun mediante equivalencias.

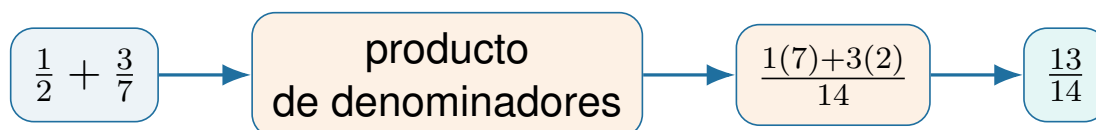


Figura 4: Ruta visual del producto cruzado como atajo para denominador comun.

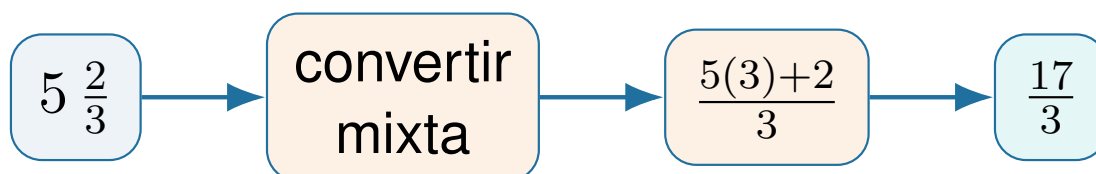


Figura 5: Ruta visual para convertir una fraccion mixta en impropia antes de operar.

4. Ejercicios de practica resueltos

4.1. Simplificacion de fracciones

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque completo.

Tabla 4: Fracciones simplificadas hasta forma irreducible

Fraccion	Simplificacion	Fraccion	Simplificacion
$\frac{4}{20}$	$\frac{4/4}{20/4} = \frac{1}{5}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{9/9}{27/9} = \frac{1}{3}$
$\frac{6}{24}$	$\frac{6/6}{24/6} = \frac{1}{4}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{24/8}{32/8} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{12/6}{30/6} = \frac{2}{5}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5}$

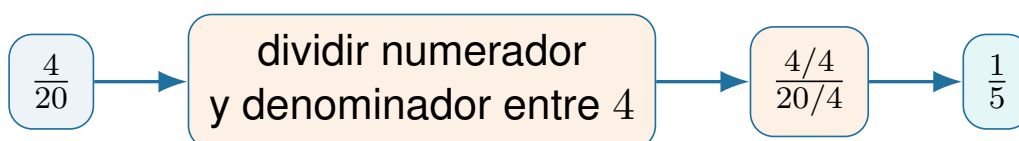


Figura 6: Ruta comun para simplificar una fraccion hasta forma irreducible.

4.2. Conversion entre impropias y mixtas

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque completo.

Tabla 5: Conversion de fracciones impropias a mixtas

Impropia	Mixta	Impropia	Mixta
$\frac{5}{4}$	$1 \frac{1}{4}$	$\frac{50}{3}$	$16 \frac{2}{3}$
$\frac{8}{3}$	$2 \frac{2}{3}$	$\frac{11}{2}$	$5 \frac{1}{2}$
$\frac{7}{4}$	$1 \frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$	$1 \frac{1}{3}$

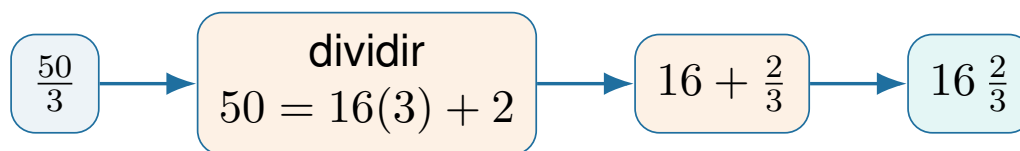


Figura 7: Ruta común para convertir una fracción impropia en mixta.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque completo.

Tabla 6: Conversion de fracciones mixtas a impropias

Mixta	Impropia	Mixta	Impropia
$5 \frac{3}{2}$	$\frac{5(2)+3}{2} = \frac{13}{2}$	$15 \frac{1}{3}$	$\frac{15(3)+1}{3} = \frac{46}{3}$
$9 \frac{2}{3}$	$\frac{9(3)+2}{3} = \frac{29}{3}$	$7 \frac{7}{8}$	$\frac{7(8)+7}{8} = \frac{63}{8}$
$8 \frac{3}{4}$	$\frac{8(4)+3}{4} = \frac{35}{4}$	$2 \frac{3}{16}$	$\frac{2(16)+3}{16} = \frac{35}{16}$

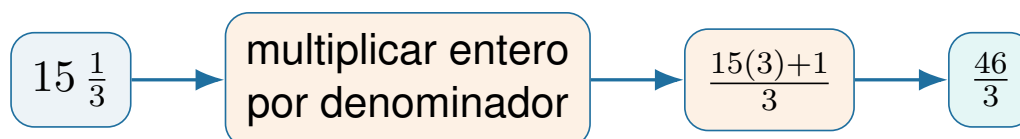


Figura 8: Ruta común para convertir una fracción mixta en impropia.

4.3. Suma y resta con mismo denominador

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque completo.

Tabla 7: Ejercicios con denominador común

Operacion	Procedimiento y resultado
$\frac{7}{2} + \frac{5}{2}$	$\frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$
$\frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7}$	$\frac{8+1+2}{7} = \frac{11}{7} = 1 \frac{4}{7}$
$\frac{17}{4} - \frac{10}{4}$	$\frac{17-10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$

Operacion	Procedimiento y resultado
$\frac{12}{9} - \frac{3}{9} - \frac{4}{9}$	$\frac{12-3-4}{9} = \frac{5}{9}$

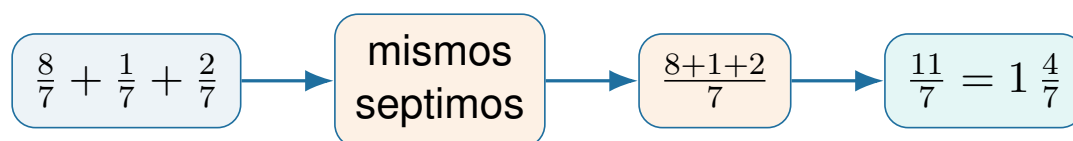


Figura 9: Ruta comun para sumar fracciones con el mismo denominador.

4.4. Suma y resta con distinto denominador

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque completo.

Tabla 8: Ejercicios mediante producto cruzado

Operacion	Procedimiento y resultado
$\frac{1}{2} + \frac{3}{7}$	$\frac{1(7)+3(2)}{14} = \frac{13}{14}$
$\frac{6}{9} + \frac{2}{10}$	$\frac{60+18}{90} = \frac{78}{90} = \frac{13}{15}$
$\frac{3}{2} - \frac{3}{5}$	$\frac{15-6}{10} = \frac{9}{10}$
$\frac{10}{3} - \frac{9}{4}$	$\frac{40-27}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12}$

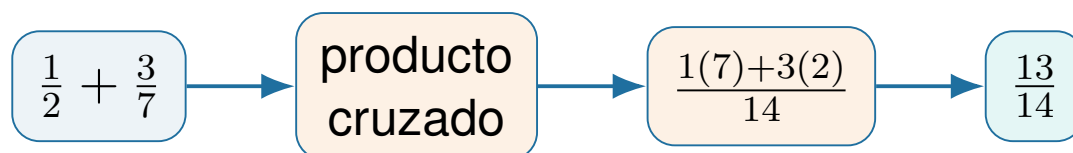


Figura 10: Ruta comun para resolver con producto cruzado.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque completo.

Tabla 9: Ejercicios mediante fracciones equivalentes

Operacion	Procedimiento y resultado
$\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$
$\frac{7}{4} + \frac{3}{20}$	$\frac{35}{20} + \frac{3}{20} = \frac{38}{20} = \frac{19}{10}$
$\frac{2}{3} + \frac{1}{7}$	$\frac{14}{21} + \frac{3}{21} = \frac{17}{21}$
$\frac{4}{9} - \frac{1}{3}$	$\frac{4}{9} - \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$
$\frac{7}{15} - \frac{2}{5}$	$\frac{7}{15} - \frac{6}{15} = \frac{1}{15}$
$\frac{5}{3} - \frac{4}{27}$	$\frac{45}{27} - \frac{4}{27} = \frac{41}{27} = 1 \frac{14}{27}$

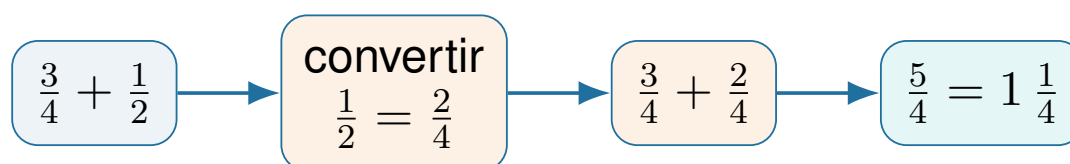


Figura 11: Ruta común para resolver con fracciones equivalentes.

5. Situaciones en contexto resueltas

Tabla 10: Solucion de situaciones contextualizadas

Sit.	Operacion planteada	Resultado interpretado
01	Para pasar de 4 a 12 porciones se multiplica por 3: agua $1 \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2}$; piloncillo $\frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$.	Necesita $4 \frac{1}{2}$ tazas de agua y $\frac{3}{4}$ de taza de piloncillo rallado.
02	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.	Luisa y Wendy comieron $\frac{7}{12}$ de pizza.
03	$1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{2}) = 1 - (\frac{1}{4} + \frac{2}{4}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.	Quedo $\frac{1}{4}$ de la bolsa.
04	$\frac{2}{8} + 5 \frac{2}{3} = \frac{1}{4} + \frac{17}{3} = \frac{3}{12} + \frac{68}{12} = \frac{71}{12}$.	Karina recorrió $5 \frac{11}{12}$ km.
05	$1 \frac{1}{2} - \frac{6}{4} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$.	No quedo yeso en la bolsa.
06	$1 - (\frac{1}{8} + \frac{1}{4}) = 1 - (\frac{1}{8} + \frac{2}{8}) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.	El trigo ocupa $\frac{5}{8}$ del rancho.

Sit.	Operacion planteada	Resultado interpretado
07	$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right) = 1 - \left(\frac{3+2+4}{12}\right) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	Sin deporte favorito: $\frac{1}{4}$ del total.
08	$4\frac{1}{2} + 3\frac{5}{8} + 3\frac{3}{4} = \frac{36}{8} + \frac{29}{8} + \frac{30}{8} = \frac{95}{8}$	Antonio recorrio $11\frac{7}{8}$ km.
09	$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{7}{12} + \frac{10}{12} + \frac{8}{12} = \frac{25}{12}$	Las tablas apiladas miden $2\frac{1}{12}$ pulgadas.
10	Rectangulo de $4\frac{3}{4}$ cm por $2\frac{1}{2}$ cm: $P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{5}{2}\right) = 2\left(\frac{29}{4}\right) = \frac{29}{2}$	Perimetro: $\frac{29}{2}$ cm; opcion a.

5.1. Esquemas de apoyo para las situaciones

Los siguientes esquemas no sustituyen las soluciones de la tabla; muestran la estrategia comun usada para interpretar las situaciones.

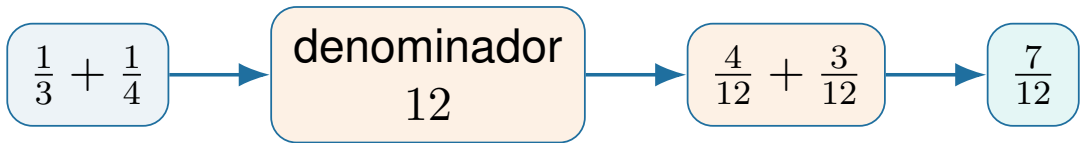


Figura 12: Esquema de combinacion de cantidades: situacion 02 de la pizza.

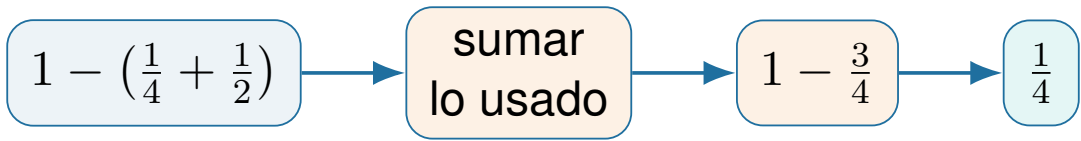


Figura 13: Esquema de complemento: situacion 03 de caramelos.

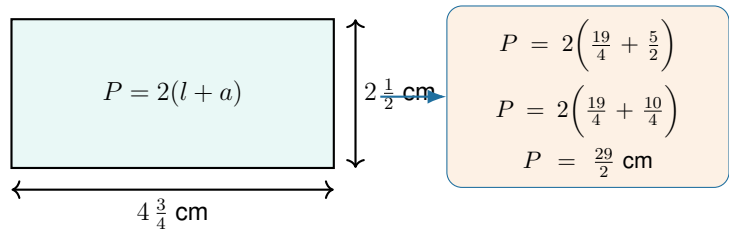


Figura 14: Situacion 10: perimetro de un rectangulo con medidas fraccionarias.

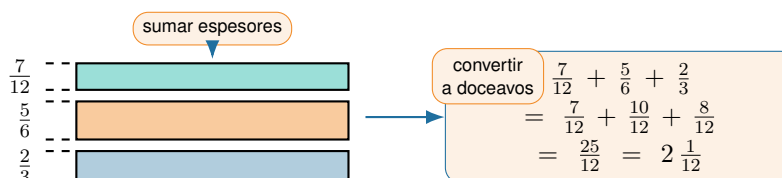


Figura 15: Situacion 09: suma de espesores de tablas apiladas.

6. Evaluacion y retroalimentacion

6.1. Autoevaluacion del estudiante

Tabla 11: Autoevaluacion alineada con la Sesion 02

Indicador	Logrado (3)	En proceso (2)	No logrado (1)	Valor
Realizo sumas de fracciones de manera eficiente utilizando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐	
Realizo restas de fracciones utilizando de forma correcta el algoritmo.	☐	☐	☐	
Identifico correctamente la operacion para resolver un problema.	☐	☐	☐	
Justifico el denominador comun y simplifico el resultado cuando es posible.	☐	☐	☐	
Interpreto la respuesta segun el contexto del problema.	☐	☐	☐	

6.2. Criterios para retroalimentar

- Si el estudiante suma denominadores, se le solicita representar las fracciones con tiras o recta numerica para recuperar que el denominador indica el tamano de la parte.
- Si obtiene un resultado correcto pero sin procedimiento, se pide escribir la equivalencia usada y la simplificacion final.
- Si confunde suma y resta en contexto, se revisa la pregunta: combinar cantidades, quitar una parte o encontrar lo que falta.
- Si no simplifica, se revisa el maximo comun divisor y se comprueba si numerador y

denominador aun comparten factor.

Refuerzo editorial Ciclo A

Este apartado consolida la mejora editorial incremental del nodo a partir del estándar maduro de AulaTeX. El refuerzo atiende brechas detectadas de bibliografía, citas, análisis propio, transferencia y cierre argumentado, sin sustituir la consigna original ni copiar contenido de los casos maestros.

Tesis de trabajo

La actividad debe sostener una postura verificable: el producto solicitado no sólo organiza información, sino que permite interpretar el problema disciplinar, justificar decisiones y reconocer sus consecuencias académicas o profesionales.

Análisis propio

El hallazgo central es que una entrega madura requiere pasar de la descripción a la interpretación. Por ello, el desarrollo debe explicar qué revela el producto construido, por qué es relevante para la materia y qué criterio permite evaluar su pertinencia. Esta operación convierte la evidencia reunida en argumento académico.

Transferencia profesional

La transferencia consiste en vincular el producto con situaciones reales de desempeño: diagnóstico, toma de decisiones, comunicación de resultados, cumplimiento normativo, intervención educativa o resolución de problemas según el campo disciplinar. Así, la actividad adquiere valor formativo más allá de la plantilla.

Cierre argumentado

En consecuencia, la calidad de la actividad depende de que el producto visible, las fuentes y la conclusión formen una secuencia coherente. La conclusión debe recuperar la tesis, indicar el principal aprendizaje y señalar una implicación práctica o conceptual.

7. Conclusion

La actualización de la actividad de la Sesión 02 organiza la suma y resta con fracciones como una secuencia didáctica completa: primero se recuperan conocimientos previos, después se explica la necesidad del denominador común, luego se practica con ejercicios graduados, se evalúa mediante situaciones contextualizadas y se cierra con retroalimentación. Esta estructura responde a los lineamientos institucionales revisados y evita que el producto se limite a una hoja de respuestas.

El criterio central es que sumar o restar fracciones significa operar partes comparables. Por eso, cada solución debe mostrar la estrategia, el desarrollo y la verificación. Cuando el estudiante puede explicar por qué usa denominador común, cómo simplifica y qué significa su respuesta en el contexto, el aprendizaje deja de ser memorístico y se vuelve transferible a problemas de medida, reparto, consumo, distancia y perímetro.

Citas de refuerzo Ciclo A

La mejora editorial se vincula con la memoria documental disponible mediante las referencias (?). Estas citas deben revisarse en una etapa disciplinar fina para sustituir o complementar fuentes genéricas por literatura específica del tema.